

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении курсовой работы
По дисциплине: «Теория автоматического управления»
На тему: «Система управления модуля поворота
промышленного робота»
Вариант №66

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Проверил
к.т.н.

_____ Терёшин В.А.

«_____» _____ 2026г.

Содержание

Техническое задание	3
Введение	5
1 Математическая модель системы управления	6
1.1 Уравнения движения механической части	6
1.2 Характеристика двигателя	7
1.3 Передаточная функция обратной связи	9
1.4 Операторная форма системы уравнений движения	10
1.5 Матричная форма системы уравнений движения в изобра- жениях по Лапласу	11
1.6 Структурная схема системы управления	11
2 Область устойчивости системы управления в простран- стве ($k_{\text{п}}, k_{\text{и}}$)	13
2.1 Характеристическое уравнение	13
2.2 Критерий устойчивости Стодолы и Рауса–Гурвица	15
2.3 Проверка устойчивости с помощью годографа Михайлова .	19

Техническое задание

Таблица А.1: Исходные данные для варианта 66

Схема ОС	b	c	$J_{\text{д}}$
$k_{\text{пр}}, k_{\text{им}}$	4	10^3	$2 \cdot 10^{-3}$

Выбрать параметры аналогового регулятора модуля поворота промышленного робота.

Углы поворота ротора двигателя $\varphi_{\text{р}}$ и выходного вала редуктора $\varphi_{\text{м}}$ измеряются и пропорциональные им сигналы $q_{\text{р}}$ и $q_{\text{м}}$ подаются на блок сравнения с задающим воздействием $q^* = k\varphi^*$, где k — коэффициент преобразования измерителя угла поворота, i — передаточное отношение редуктора, φ^* — требуемый закон перемещения модуля поворота.

Коэффициент преобразования измерителя угла поворота $k = 100$ В/рад, передаточное отношение редуктора $i = 50$.

Сигналы рассогласования $\psi_{\text{р}} = q_{\text{р}} - q^*$ и $\psi_{\text{м}} = q_{\text{м}} - q^*$ поступают на аналоговый регулятор. В соответствии с вариантом используется **ПИ-регулятор**, содержащий пропорциональное звено по сигналу $\psi_{\text{р}}$ с коэффициентом $k_{\text{п}}$ и интегральное звено по сигналу $\psi_{\text{м}}$ с коэффициентом $k_{\text{и}}$:

$$W_{\text{р}}(p) = k_{\text{п}}, \quad W_{\text{м}}(p) = \frac{k_{\text{и}}}{p}.$$

Сформированный отрицательной обратной связью сигнал управления u подается на вход двигателя (рис. А.1).

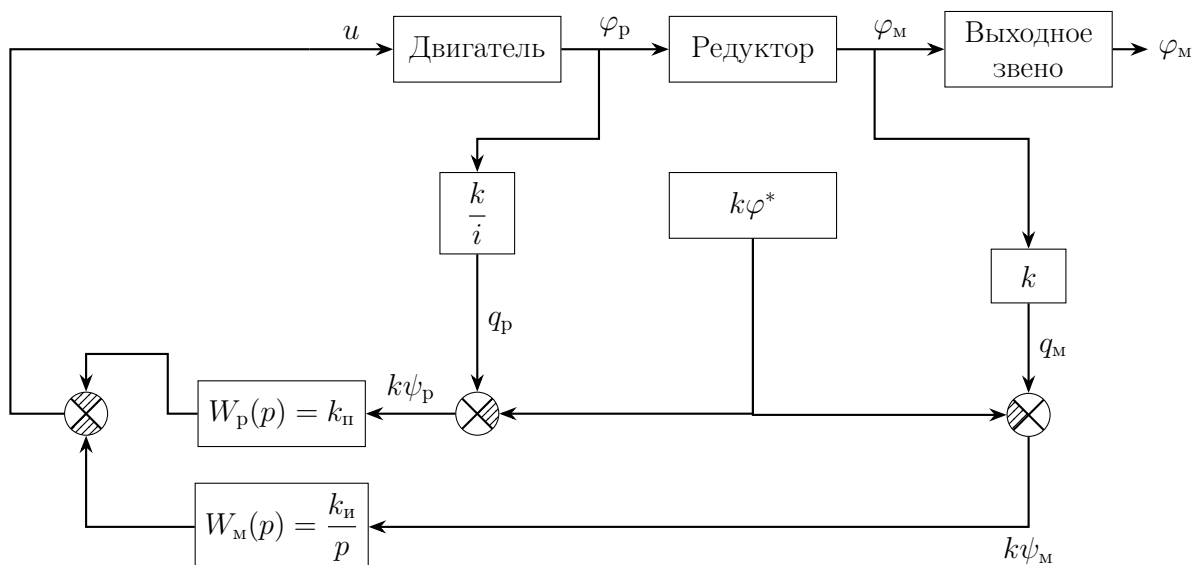


Рис. А.1: Структурная схема системы управления

Момент инерции приводимого в движение выходного звена $J_m = 1$ кг·м². Жесткость и коэффициент демпфирования редуктора, приведенные к выходному валу: $c = 10^3$ Нм, $b = 4$ Нм·с. Момент инерции ротора двигателя $J_d = 2 \cdot 10^{-3}$ кг·м².

При расчетах необходимо использовать линейную динамическую характеристику двигателя

$$\tau \dot{M}_d + M_d = -s\dot{\varphi}_p + ru,$$

где $s = 0.05$ Нм·с — крутизна механической характеристики, $\tau = 0.003$ с — собственная постоянная времени двигателя, $r = 0.7$ Нм/В — коэффициент пропорциональности, M_d — движущий момент.

Записать уравнения движения механической части как системы с двумя степенями свободы, приведенную динамическую характеристику двигателя и уравнение системы управления. Разрешить полученную систему четырех уравнений в переменных Лапласа относительно четырех неизвестных. Сформировать знаменатель передаточных функций.

Определить область устойчивости замкнутой системы управления с помощью критериев Стодолы и Рауса–Гурвица. На диаграмме с D -разбиением при $\varphi^* \equiv 180^\circ$ построить область крутящего момента $\{M\}$, в которой $|M_m| < 150$ Нм, и область управляющего сигнала $\{U\}$, в которой $|u| < 220$ В.

В области одновременного выполнения этих условий построить линии равных длительностей переходных процессов $t_n = t_n(k_n, k_i)$ при нулевых начальных условиях. Под длительностью переходного процесса понимать время, после которого ошибка $|\psi_m|$ не превышает 10% от φ^* .

Построить оптимальную кривую по функционалу качества

$$J = \int_0^{t_1} (\psi^2 + \rho u^2) dt.$$

Найти значения параметров k_n и k_i , соответствующие наименьшей длительности переходных процессов. Проиллюстрировать результаты расчетов при нескольких значениях $(k_n; k_i)$, построив графики перемещения φ_m , сигнала рассогласования ψ_p , упругой деформации редуктора $\varphi_p/i - \varphi_m$, крутящего момента M_m , приведенного момента двигателя и сигнала управления u как функций времени.

Введение

В данной курсовой работе рассматривается система управления модулем поворота промышленного робота с аналоговым ПИ-регулятором. Основной задачей является подбор параметров обратной связи, обеспечивающих устойчивую работу системы и удовлетворение заданным ограничениям на управляющее воздействие и механические нагрузки.

Для исследуемой системы требуется обеспечить поворот механизма на заданный угол $\varphi^* = \pi$, при этом величина управляющего сигнала не должна превышать допустимого значения $u < 220$ В, а момент на выходном валу редуктора должен удовлетворять условию

$$|M_m|_{\max} < 150 \text{ Нм.}$$

Для определения допустимых параметров регулятора необходимо построить область устойчивости системы управления в пространстве коэффициентов обратной связи. Исследование устойчивости проводится с использованием критериев Стодолы и Рауса–Гурвица. Дополнительно устойчивость системы в отдельных точках проверяется с помощью критерия Михайлова.

После построения области устойчивости определяется область параметров, удовлетворяющая ограничениям на крутящий момент и управляющий сигнал. В найденной области строятся линии равной длительности переходных процессов и определяются параметры регулятора, обеспечивающие минимальное время регулирования.

Также в работе рассматривается задача оптимального управления. Для этого используется интегральный функционал качества, учитывающий как ошибку регулирования, так и величину управляющего воздействия. На основе полученных результатов исследуются переходные процессы при различных значениях коэффициентов обратной связи.

В заключительной части работы строятся графики перемещения выходного звена φ_m , сигнала рассогласования ψ_p , упругой деформации редуктора $\varphi_p/i - \varphi_m$, крутящего момента M_m , приведенного момента двигателя $M_{дпр}$ и сигнала управления u как функций времени.

1 Математическая модель системы управления

1.1 Уравнения движения механической части

Механическая часть модуля поворота состоит из ротора электродвигателя, редуктора и выходного звена. Кинематическая схема модуля поворота представлена на рисунке 1.1.

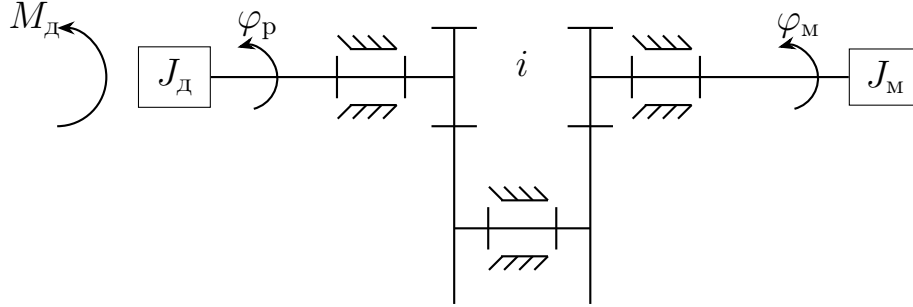


Рис. 1.1: Кинематическая схема модуля поворота

Для жесткой системы углы поворота ротора двигателя и выходного звена связаны соотношением

$$\varphi_p = i\varphi_m, \quad (1.1)$$

где i — передаточное отношение редуктора.

Введем приведенную координату ротора двигателя

$$\varphi_{рпр} = \frac{\varphi_p}{i}. \quad (1.2)$$

Тогда для жесткой системы

$$\varphi_{рпр} = \varphi_m. \quad (1.3)$$

Запишем кинетическую энергию системы:

$$T = \frac{1}{2} J_d \dot{\varphi}_p^2 + \frac{1}{2} J_m \dot{\varphi}_m^2. \quad (1.4)$$

Так как

$$\dot{\varphi}_p = i\dot{\varphi}_m, \quad (1.5)$$

то

$$T = \frac{1}{2} J_d i^2 \dot{\varphi}_m^2 + \frac{1}{2} J_m \dot{\varphi}_m^2 = \frac{1}{2} (J_{дпр} + J_m) \dot{\varphi}_m^2, \quad (1.6)$$

где

$$J_{дпр} = J_d i^2 \quad (1.7)$$

— момент инерции ротора двигателя, приведенный к координате φ_m .

Движущий момент электродвигателя является внешним моментом, приложенным к ротору двигателя. Элементарная работа внешних сил на возможном перемещении:

$$\delta A = M_d \delta \varphi_p = M_d i \delta \varphi_m = M_{дпр} \delta \varphi_m, \quad (1.8)$$

где

$$M_{дпр} = M_d i \quad (1.9)$$

— движущий момент двигателя, приведенный к координате φ_m .

Учтем упругость редуктора. Динамическая модель механической части представлена на рисунке 1.2.

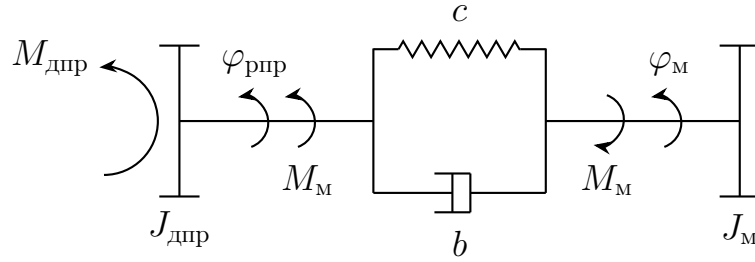


Рис. 1.2: Динамическая модель механической части

Момент на выходном валу редуктора связан с деформацией $\varphi_{рпр} - \varphi_m$ линейным упруго-диссипативным соотношением:

$$M_m = c (\varphi_{рпр} - \varphi_m) + b (\dot{\varphi}_{рпр} - \dot{\varphi}_m), \quad (1.10)$$

где c — коэффициент жесткости редуктора, приведенный к выходному валу; b — коэффициент демпфирования.

Составим систему уравнений движения механической части:

$$\begin{cases} J_{дпр} \ddot{\varphi}_{рпр} = M_{дпр} - M_m, \\ J_m \ddot{\varphi}_m = M_m. \end{cases} \quad (1.11)$$

Подставляя выражение для M_m , получим:

$$\begin{cases} J_{дпр} \ddot{\varphi}_{рпр} + b \dot{\varphi}_{рпр} - b \dot{\varphi}_m + c \varphi_{рпр} - c \varphi_m - M_{дпр} = 0, \\ J_m \ddot{\varphi}_m - b \dot{\varphi}_{рпр} + b \dot{\varphi}_m - c \varphi_{рпр} + c \varphi_m = 0. \end{cases} \quad (1.12)$$

1.2 Характеристика двигателя

Будем считать, что в системе используется электродвигатель постоянного тока. Между движущим моментом двигателя M_d , управляющим сигналом u и угловой скоростью ротора $\dot{\varphi}_p$ существует функциональная зависимость

$$F(u, M_d, \dot{\varphi}_p) = 0. \quad (1.13)$$

Для установившихся и медленных переходных режимов используется статическая механическая характеристика двигателя. Запишем уравнение механической характеристики:

$$M_d = -s(\dot{\varphi}_p - \dot{\varphi}_{xx}), \quad (1.14)$$

где s — крутизна механической характеристики двигателя.

Скорость холостого хода определяется выражением

$$\dot{\varphi}_{xx} = \frac{r}{s}u, \quad (1.15)$$

где r — коэффициент пропорциональности.

Тогда уравнение механической характеристики двигателя принимает вид

$$M_d = -s\dot{\varphi}_p + ru. \quad (1.16)$$

При исследовании переходных процессов необходимо учитывать инерционность двигателя. С учетом собственной постоянной времени двигателя τ динамическая характеристика двигателя записывается следующим образом:

$$\tau \dot{M}_d + M_d = -s\dot{\varphi}_p + ru. \quad (1.17)$$

Для дальнейшего анализа приведем динамическую характеристику двигателя к координате выходного звена. Умножим обе части уравнения на передаточное отношение редуктора i :

$$i\tau \dot{M}_d + iM_d = -is\dot{\varphi}_p + iru. \quad (1.18)$$

Так как

$$M_{дпр} = iM_d, \quad (1.19)$$

а приведенная координата ротора определяется соотношением

$$\varphi_{рпр} = \frac{\varphi_p}{i}, \quad (1.20)$$

то

$$\dot{\varphi}_p = i\dot{\varphi}_{рпр}. \quad (1.21)$$

Следовательно, динамическая характеристика двигателя в приведенных координатах имеет вид

$$\boxed{\tau \dot{M}_{дпр} + M_{дпр} = -s_{пр}\dot{\varphi}_{рпр} + r_{пр}u.} \quad (1.22)$$

где

$$s_{пр} = i^2s \quad (1.23)$$

— приведенная крутизна механической характеристики двигателя,

$$r_{пр} = ir \quad (1.24)$$

— приведенный коэффициент пропорциональности.

1.3 Передаточная функция обратной связи

В зависимости от структурной схемы цепи обратной связи формируются уравнения сигнала управления. Исходная схема представлена на рисунке 1.3.

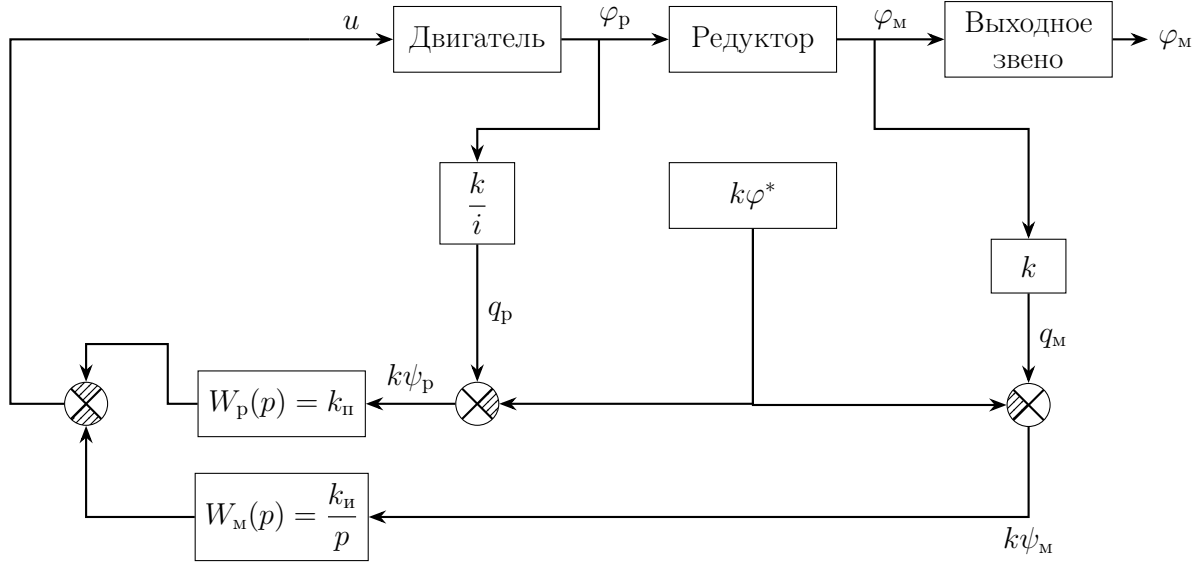


Рис. 1.3: Схема обратной связи

Сигнал обратной связи по координате ротора двигателя определяется выражением

$$q_P = \frac{k}{i} \varphi_P = k \varphi_{\text{рпр}}, \quad (1.25)$$

где

$$\varphi_{\text{рпр}} = \frac{\varphi_P}{i} \quad (1.26)$$

— приведенный угол поворота ротора двигателя.

Сигнал обратной связи по координате выходного звена:

$$q_M = k \varphi_M. \quad (1.27)$$

Тогда сигналы рассогласования имеют вид

$$\psi_P = \varphi_{\text{рпр}} - \varphi^*, \quad (1.28)$$

$$\psi_M = \varphi_M - \varphi^*. \quad (1.29)$$

В соответствии с вариантом используется ПИ-регулятор, содержащий пропорциональное звено по сигналу ψ_P и интегральное звено по сигналу ψ_M :

$$W_P(p) = k_{\Pi}, \quad W_M(p) = \frac{k_{\Pi}}{p}. \quad (1.30)$$

По структурной схеме системы сигнал управления определяется выражением

$$u = -k_{\pi}k(\varphi_{\text{рпр}} - \varphi^*) - \frac{k_{\text{и}}}{p}k(\varphi_{\text{м}} - \varphi^*). \quad (1.31)$$

Умножим обе части уравнения на оператор p :

$$pu = -k_{\pi}kp(\varphi_{\text{рпр}} - \varphi^*) - k_{\text{и}}k(\varphi_{\text{м}} - \varphi^*). \quad (1.32)$$

Раскрывая скобки, получим

$$pu = -k_{\pi}kp\varphi_{\text{рпр}} + k_{\pi}kp\varphi^* - k_{\text{и}}k\varphi_{\text{м}} + k_{\text{и}}k\varphi^*. \quad (1.33)$$

Перейдем к обозначению производных по времени и учтем, что

$$\varphi^* = \text{const.}$$

Тогда уравнение управления принимает вид

$$\boxed{\dot{u} + k_{\pi}k\dot{\varphi}_{\text{рпр}} + k_{\text{и}}k\varphi_{\text{м}} = k_{\text{и}}k\varphi^*}. \quad (1.34)$$

1.4 Операторная форма системы уравнений движения

Допишем систему уравнений механической части динамической характеристикой двигателя и уравнением системы управления.

Тогда полная система дифференциальных уравнений принимает вид

$$\begin{cases} J_{\text{дпр}}\ddot{\varphi}_{\text{рпр}} + b\dot{\varphi}_{\text{рпр}} - b\dot{\varphi}_{\text{м}} + c\varphi_{\text{рпр}} - c\varphi_{\text{м}} - M_{\text{дпр}} = 0, \\ J_{\text{м}}\ddot{\varphi}_{\text{м}} - b\dot{\varphi}_{\text{рпр}} + b\dot{\varphi}_{\text{м}} - c\varphi_{\text{рпр}} + c\varphi_{\text{м}} = 0, \\ \tau\dot{M}_{\text{дпр}} + M_{\text{дпр}} + s_{\text{пр}}\dot{\varphi}_{\text{рпр}} - r_{\text{пр}}u = 0, \\ \dot{u} + k_{\pi}k\dot{\varphi}_{\text{рпр}} + k_{\text{и}}k\varphi_{\text{м}} - k_{\text{и}}k\varphi^* = 0. \end{cases} \quad (1.35)$$

Перейдем к операторной форме, заменяя производные оператором p :

$$\dot{x} \rightarrow px, \quad \ddot{x} \rightarrow p^2x.$$

Тогда система уравнений принимает вид

$$\begin{cases} (J_{\text{дпр}}p^2 + bp + c)\varphi_{\text{рпр}} - (bp + c)\varphi_{\text{м}} - M_{\text{дпр}} = 0, \\ (J_{\text{м}}p^2 + bp + c)\varphi_{\text{м}} - (bp + c)\varphi_{\text{рпр}} = 0, \\ (\tau p + 1)M_{\text{дпр}} + s_{\text{пр}}p\varphi_{\text{рпр}} - r_{\text{пр}}u = 0, \\ pu + k_{\pi}kp\varphi_{\text{рпр}} + k_{\text{и}}k\varphi_{\text{м}} - k_{\text{и}}k\varphi^* = 0. \end{cases} \quad (1.36)$$

1.5 Матричная форма системы уравнений движения в изображениях по Лапласу

Применим оператор Лапласа к системе уравнений движения при нулевых начальных условиях:

$$\begin{cases} (J_{\text{дпр}}p^2 + bp + c) \Phi_{\text{рпр}} - (bp + c) \Phi_{\text{м}} - M_{\text{дпр}} = 0, \\ (J_{\text{м}}p^2 + bp + c) \Phi_{\text{м}} - (bp + c) \Phi_{\text{рпр}} = 0, \\ (\tau p + 1) M_{\text{дпр}} + s_{\text{пр}}p\Phi_{\text{рпр}} - r_{\text{пр}}U = 0, \\ pU + kk_{\text{п}}p\Phi_{\text{рпр}} + kk_{\text{и}}\Phi_{\text{м}} = kk_{\text{и}}\Phi^*. \end{cases} \quad (1.37)$$

Представим систему в матричной форме:

$$A \cdot X = h\Phi^*.$$

Тогда матрица системы имеет вид

$$A = \begin{bmatrix} J_{\text{дпр}}p^2 + bp + c & -(bp + c) & -1 & 0 \\ -(bp + c) & J_{\text{м}}p^2 + bp + c & 0 & 0 \\ s_{\text{пр}}p & 0 & \tau p + 1 & -r_{\text{пр}} \\ kk_{\text{п}}p & kk_{\text{и}} & 0 & p \end{bmatrix}. \quad (1.38)$$

Вектор неизвестных:

$$X = \begin{bmatrix} \Phi_{\text{рпр}} \\ \Phi_{\text{м}} \\ M_{\text{дпр}} \\ U \end{bmatrix}.$$

Вектор внешнего воздействия:

$$h = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ kk_{\text{и}} \end{bmatrix}.$$

1.6 Структурная схема системы управления

Для формирования структурной схемы системы управления выразим неизвестные величины из системы уравнений в операторной форме.

Из первого уравнения получим:

$$\Phi_{\text{рпр}} = \frac{M_{\text{дпр}} + (bp + c)\Phi_{\text{м}}}{J_{\text{дпр}}p^2 + bp + c}. \quad (1.39)$$

Из второго уравнения:

$$\Phi_{\text{м}} = \frac{bp + c}{J_{\text{м}}p^2 + bp + c} \Phi_{\text{рпр}}. \quad (1.40)$$

Из динамической характеристики двигателя:

$$M_{\text{дпр}} = \frac{r_{\text{пр}}U - s_{\text{пр}}p\Phi_{\text{рпр}}}{\tau p + 1}. \quad (1.41)$$

Из уравнения системы управления:

$$U = -kk_{\text{п}}\Phi_{\text{рпр}} - \frac{kk_{\text{и}}}{p}\Phi_{\text{м}} + \frac{kk_{\text{и}}}{p}\Phi^*. \quad (1.42)$$

Полученные выражения позволяют построить структурную схему системы управления, представленную на рисунке 1.4.

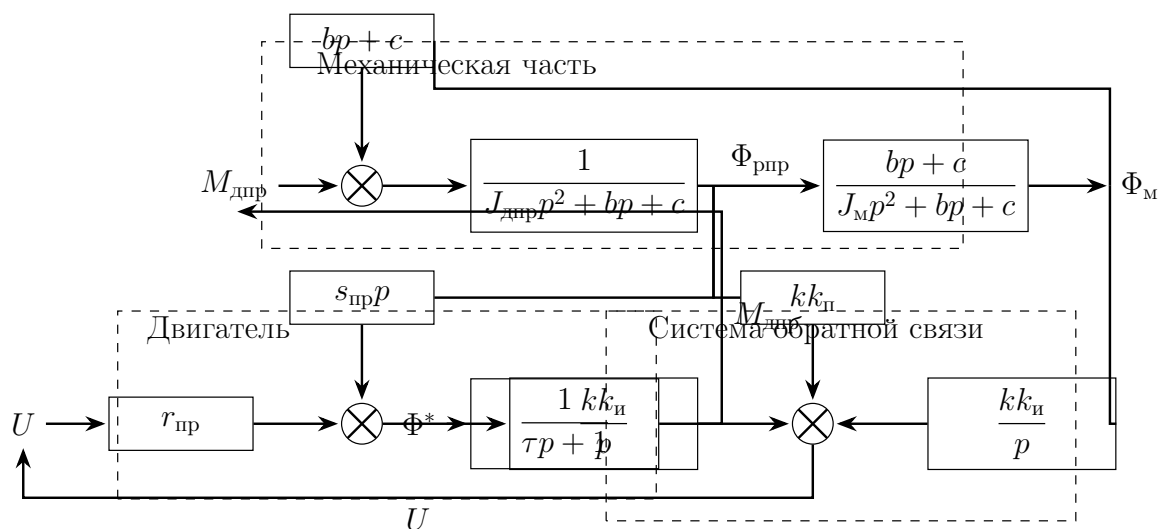


Рис. 1.4: Структурная схема системы управления

2 Область устойчивости системы управления в пространстве $(k_{\text{п}}, k_{\text{и}})$

2.1 Характеристическое уравнение

Характеристическое уравнение системы управления в общем виде определяется выражением

$$\det A(p) = 0, \quad (2.1)$$

где $A(p)$ — матрица коэффициентов системы уравнений движения модуля поворота.

Корни характеристического уравнения определяют вид решения системы и, в частности, ее устойчивость. Для исследуемой системы матрица $A(p)$ была получена ранее:

$$A = \begin{bmatrix} J_{\text{дпр}}p^2 + bp + c & -(bp + c) & -1 & 0 \\ -(bp + c) & J_{\text{м}}p^2 + bp + c & 0 & 0 \\ s_{\text{пр}}p & 0 & \tau p + 1 & -r_{\text{пр}} \\ kk_{\text{п}}p & kk_{\text{и}} & 0 & p \end{bmatrix}. \quad (2.2)$$

Исходные данные для расчета:

$$J_{\text{д}} = 2 \cdot 10^{-3}, \quad J_{\text{м}} = 1, \quad b = 4, \quad c = 10^3,$$

$$i = 50, \quad \tau = 3 \cdot 10^{-3}, \quad s = 0.05, \quad r = 0.7, \quad k = 100.$$

Приведенные коэффициенты:

$$J_{\text{дпр}} = J_{\text{д}}i^2 = 5, \quad (2.3)$$

$$s_{\text{пр}} = si^2 = 125, \quad (2.4)$$

$$r_{\text{пр}} = ri = 35. \quad (2.5)$$

Подставляя численные значения параметров в матрицу $A(p)$, получим:

$$A(p) = \begin{bmatrix} 5p^2 + 4p + 1000 & -(4p + 1000) & -1 & 0 \\ -(4p + 1000) & p^2 + 4p + 1000 & 0 & 0 \\ 125p & 0 & 0.003p + 1 & -35 \\ 100k_{\text{п}}p & 100k_{\text{и}} & 0 & p \end{bmatrix}. \quad (2.6)$$

Найдем определитель матрицы $A(p)$ — результат вычислений в Wolfram Mathematica приведён на рисунке 2.1, код программы — на листинге 1.

Листинг 1: Нахождение определителя матрицы $A(p)$

```

1 Clear[p, kp, ki];
2
3 Jd = 2*10^-3;
4 Jm = 1;
5 b = 4;
6 c = 10^-3;
7 i = 50;
8 tau = 3*10^-3;
9 s = 0.05;
10 r = 0.7;
11 k = 100;
12
13 Jdpr = Jd*i^2;
14 spr = s*i^2;
15 rpr = r*i;
16
17 A = {{Jdpr*p^2 + b*p + c, -(b*p + c), -1, 0}, {-(b*p + c),
18      Jm*p^2 + b*p + c, 0, 0}, {spr*p, 0, tau*p + 1, -rpr}, {k*kp*p,
19      k*ki, 0, p}};
20
21 detA = Expand[Det[A]];
22
23 coeffs = CoefficientList[detA, p];
24
25 coeffsDescending = Reverse[coeffs];
26
27 detA == 0

```

$$\text{Out[21]} = 3.5 \times 10^6 ki + 14000. ki p + 3.5 \times 10^6 kp p + 125000. p^2 + 14000. kp p^2 + 6500. p^3 + 3500. kp p^3 + 167. p^4 + \frac{634 p^5}{125} + \frac{3 p^6}{200} == 0$$

Рис. 2.1: Результат вычисления характеристического полинома в системе Wolfram Mathematica

$$\det A(p) = 0.015p^6 + 5.072p^5 + 167p^4 + (3500k_{\Pi} + 6500)p^3 + (14000k_{\Pi} + 125000)p^2 + (14000k_{\Pi} + 3500000k_{\Pi})p + 3500000k_{\Pi}. \quad (2.7)$$

Таким образом, характеристическое уравнение системы имеет вид

$$\begin{aligned} &0.015p^6 + 5.072p^5 + 167p^4 + (3500k_{\Pi} + 6500)p^3 \\ &+ (14000k_{\Pi} + 125000)p^2 \\ &+ (14000k_{\Pi} + 3500000k_{\Pi})p + 3500000k_{\Pi} = 0. \end{aligned} \quad (2.8)$$

Обозначим коэффициенты характеристического полинома:

$$a_0 = 0.015, \quad (2.9)$$

$$a_1 = 5.072, \quad (2.10)$$

$$a_2 = 167, \quad (2.11)$$

$$a_3 = 3500k_{\Pi} + 6500, \quad (2.12)$$

$$a_4 = 14000k_{\Pi} + 125000, \quad (2.13)$$

$$a_5 = 14000k_{\Pi} + 3500000k_{\Pi}, \quad (2.14)$$

$$a_6 = 3500000k_{\Pi}. \quad (2.15)$$

2.2 Критерий устойчивости Стодолы и Рауса–Гурвица

Корни характеристического уравнения определяют поведение системы управления и, в частности, её устойчивость.

Необходимый (но не достаточный) критерий устойчивости Стодолы заключается в том, что все коэффициенты характеристического полинома должны быть положительными:

$$a_i > 0, \quad i = 0, 1, \dots, 6. \quad (2.16)$$

Для исследуемой системы коэффициенты характеристического полинома, полученные в пункте 2.1, имеют вид:

$$\begin{aligned} a_6 &= 0.015, \\ a_5 &= 5.072, \\ a_4 &= 167, \\ a_3 &= 3500k_{\Pi} + 6500, \\ a_2 &= 14000k_{\Pi} + 125000, \\ a_1 &= 3500000k_{\Pi} + 14000k_{\Pi}, \\ a_0 &= 3500000k_{\Pi}. \end{aligned} \quad (2.17)$$

Следовательно, необходимое условие устойчивости выполняется при:

$$k_{\Pi} > 0, \quad k_{\Pi} > 0. \quad (2.18)$$

Для получения достаточных условий устойчивости воспользуемся критерием Рауса–Гурвица. Сформируем матрицу Гурвица для характеристического полинома шестого порядка:

$$\Gamma = \begin{pmatrix} a_5 & a_3 & a_1 & 0 & 0 & 0 \\ a_6 & a_4 & a_2 & a_0 & 0 & 0 \\ 0 & a_5 & a_3 & a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_6 & a_4 & a_2 & a_0 & 0 \\ 0 & 0 & a_5 & a_3 & a_1 & 0 \\ 0 & 0 & a_6 & a_4 & a_2 & a_0 \end{pmatrix}. \quad (2.19)$$

Согласно критерию Рауса–Гурвица, система является устойчивой тогда и только тогда, когда все главные угловые миноры матрицы Гурвица положительны:

$$\Delta_1 > 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \dots, \quad \Delta_6 > 0. \quad (2.20)$$

Для вычисления матрицы Гурвица и её главных угловых миноров использовалась система Wolfram Mathematica.

Исходный код представлен в листинге 2.

Листинг 2: Формирование матрицы Гурвица и вычисление миноров

```

1 a = coeffsDescending;
2
3 H = {
4   {a[[2]], a[[4]], a[[6]], 0, 0, 0},
5   {a[[1]], a[[3]], a[[5]], a[[7]], 0, 0},
6   {0, a[[2]], a[[4]], a[[6]], 0, 0},
7   {0, a[[1]], a[[3]], a[[5]], a[[7]], 0},
8   {0, 0, a[[2]], a[[4]], a[[6]], 0},
9   {0, 0, a[[1]], a[[3]], a[[5]], a[[7]]}
10 };
11
12 Delta1 = Det[H[[1 ;; 1, 1 ;; 1]]];
13 Delta2 = Det[H[[1 ;; 2, 1 ;; 2]]];
14 Delta3 = Det[H[[1 ;; 3, 1 ;; 3]]];
15 Delta4 = Det[H[[1 ;; 4, 1 ;; 4]]];
16 Delta5 = Det[H[[1 ;; 5, 1 ;; 5]]];
17 Delta6 = Det[H[[1 ;; 6, 1 ;; 6]]];

```

Главные угловые миноры матрицы Гурвица представляют собой громоздкие полиномиальные выражения относительно параметров k_n и k_i , поэтому их явный вид не приводится.

На основании условий

$$\Delta_i > 0, \quad i = 1, \dots, 6,$$

была построена область устойчивости системы управления в пространстве параметров $(k_{\Pi}, k_{\text{И}})$.

Для построения области устойчивости в пространстве параметров $(k_{\Pi}, k_{\text{И}})$ использовалась функция Хевисайда:

$$D(k_{\Pi}, k_{\text{И}}) = \theta(\Delta_1)\theta(\Delta_2)\theta(\Delta_3)\theta(\Delta_4)\theta(\Delta_5)\theta(\Delta_6), \quad (2.21)$$

где $\theta(x)$ — функция Хевисайда.

Функция $D(k_{\Pi}, k_{\text{И}})$ принимает значение, равное единице, если все главные угловые миноры матрицы Гурвица положительны, и ноль в противном случае.

В Wolfram Mathematica область устойчивости строилась следующим образом (листинг 3):

Листинг 3: Построение области устойчивости

```

1 stab[kp_, ki_] :=
2   UnitStep[Delta1] *
3   UnitStep[Delta2] *
4   UnitStep[Delta3] *
5   UnitStep[Delta4] *
6   UnitStep[Delta5] *
7   UnitStep[Delta6];
8
9 RegionPlot[stab[kp, ki] == 1, {kp, -1, 15}, {ki, -1, 45},
10  AxesLabel -> {"кп", "ки"}, FrameLabel -> {"кп", "ки"},
11  PlotPoints -> 100, MaxRecursion -> 4, ImageSize -> Large,
12  LabelStyle -> Directive[Black, 22], BaseStyle -> {FontSize -> 18}]

```

Область устойчивости системы представлена на рисунке 2.2.

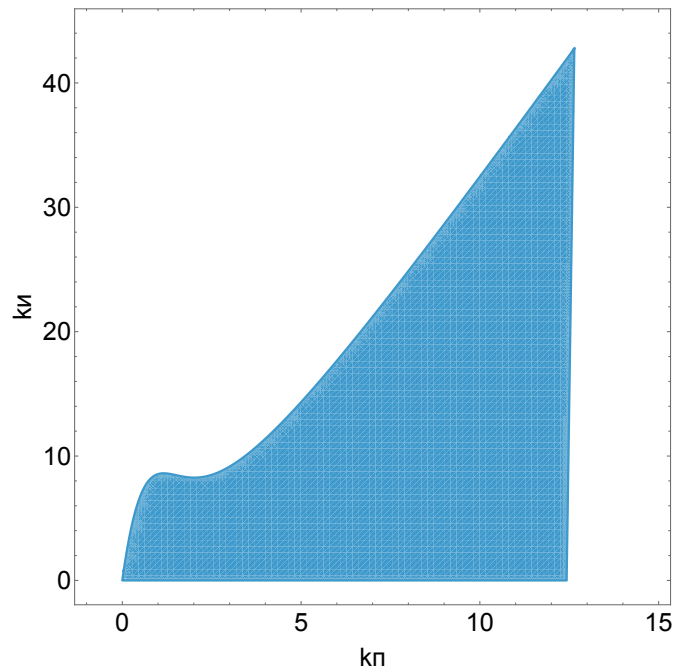


Рис. 2.2: Область устойчивости системы

Для проверки выберем точку из найденной области устойчивости:

$$k_{\text{п}} = 10, \quad k_{\text{и}} = 15. \quad (2.22)$$

в Wolfram Mathematica были вычислены корни характеристического полинома (рис. ??).

```
In[206]:=
NSolve[(detA /. {kp -> 10, ki -> 15}) == 0, p]
Out[206]= {{p -> -329.53}, {p -> -2.54315 - 85.4706 i}, {p -> -2.54315 + 85.4706 i},
           {p -> -1.50409}, {p -> -1.00628 - 31.0608 i}, {p -> -1.00628 + 31.0608 i}}
```

Рис. 2.3: Вычисление корней характеристического полинома в Wolfram Mathematica

Для выбранных значений параметров корни характеристического полинома имеют вид:

$$\begin{aligned} p_1 &= -329.53, \\ p_{2,3} &= -2.54315 \pm 85.4706i, \\ p_4 &= -1.50409, \\ p_{5,6} &= -1.00628 \pm 31.0608i. \end{aligned} \quad (2.23)$$

Так как действительные части всех корней отрицательны, выбранная точка принадлежит области устойчивости.

2.3 Проверка устойчивости с помощью годографа Михайлова

Для проверки устойчивости системы используем критерий Михайлова.

Характеристический полином системы имеет вид

$$A(p) = a_0 p^6 + a_1 p^5 + a_2 p^4 + a_3 p^3 + a_4 p^2 + a_5 p + a_6. \quad (2.24)$$

Выполним замену

$$p = i\omega.$$

Тогда характеристический полином примет вид

$$A(i\omega) = \operatorname{Re}(\omega) + i \operatorname{Im}(\omega), \quad (2.25)$$

где вещественная и мнимая части определяются выражениями

$$\operatorname{Re}(\omega) = a_6 - a_4 \omega^2 + a_2 \omega^4 - a_0 \omega^6, \quad (2.26)$$

$$\operatorname{Im}(\omega) = a_5 \omega - a_3 \omega^3 + a_1 \omega^5. \quad (2.27)$$

Согласно критерию Михайлова, для устойчивой системы годограф характеристического полинома должен при

$$\omega : 0 \rightarrow +\infty$$

совершить поворот на угол

$$\frac{n\pi}{2},$$

где n — порядок характеристического полинома.

Так как порядок полинома равен шести, годограф должен совершить поворот на угол

$$3\pi.$$

Для проверки критерия выберем точку области устойчивости

$$k_{\text{н}} = 10, \quad k_{\text{и}} = 15.$$

Тогда коэффициенты характеристического полинома принимают конкретные значения, а вещественная и мнимая части годографа Михайлова имеют вид:

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(\omega) &= -0.015\omega^6 + 10542\omega^4 - 1.05154 \cdot 10^7 \omega^2 + 5.25 \cdot 10^7, \\ \operatorname{Im}(\omega) &= 5.072\omega^5 - 48100\omega^3 + 3.521 \cdot 10^7 \omega. \end{aligned} \quad (2.28)$$

Для проверки устойчивости системы был построен годограф Михайлова для характеристического полинома шестого порядка. Построение проводилось при различных диапазонах изменения частоты ω , поскольку при больших значениях частоты масштаб графика существенно изменяется.

На рисунке 2.4 представлен годограф при диапазоне

$$\omega \in [0.01; 1].$$

В данном диапазоне исследуется поведение годографа вблизи начала координат.

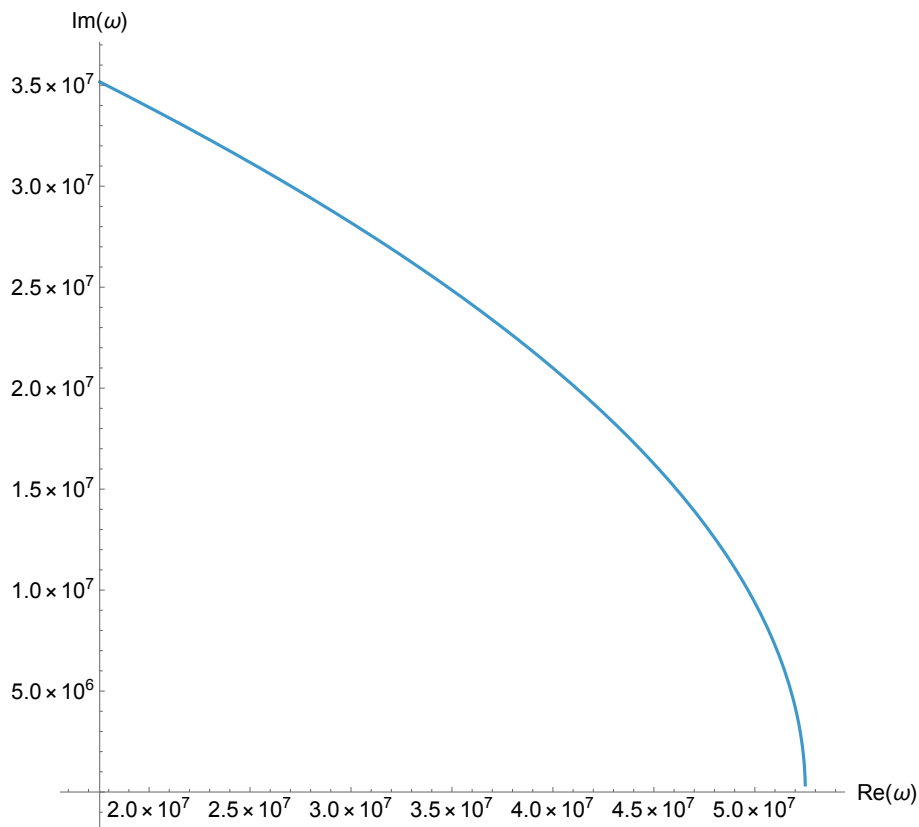


Рис. 2.4: Годограф Михайлова при $\omega \in [0.01; 1]$

На рисунке 2.5 показан годограф при диапазоне

$$\omega \in [0.01; 10].$$

При увеличении диапазона частот становится заметным дальнейшее движение траектории в комплексной плоскости.

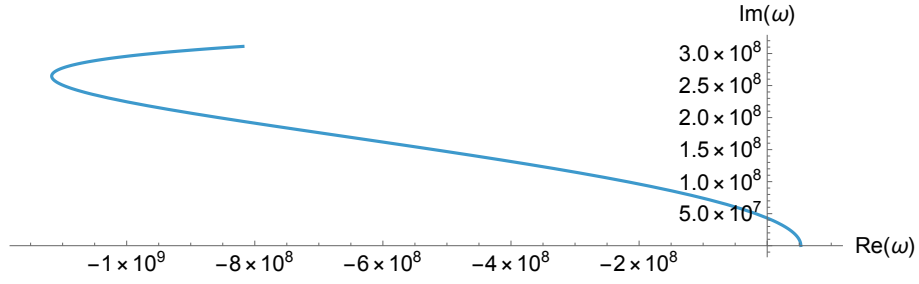


Рис. 2.5: Годограф Михайлова при $\omega \in [0.01; 10]$

На рисунке 2.6 представлен годограф при диапазоне

$$\omega \in [0.01; 5000].$$

В этом случае хорошо видно, что годограф продолжает поворот против часовой стрелки и уходит в левую полуплоскость.

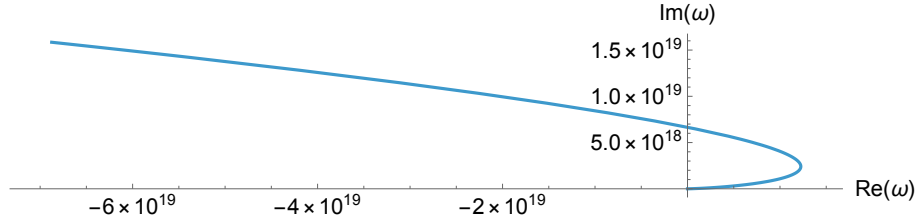


Рис. 2.6: Годограф Михайлова при $\omega \in [0.01; 5000]$

Полученные результаты показывают, что годограф Михайлова совершает поворот, соответствующий порядку характеристического полинома. Следовательно, исследуемая система удовлетворяет критерию Михайлова и является устойчивой.

Запас устойчивости определяется как минимальное расстояние от начала координат до годографа Михайлова:

$$R_{\min} = \min_{\omega > 0} \sqrt{\operatorname{Re}^2(\omega) + \operatorname{Im}^2(\omega)}. \quad (2.29)$$

Минимальное расстояние от начала координат до годографа Михайлова достигается при $\omega \approx 0.997$ и равно

$$R_{\min} \approx 3.93 \cdot 10^7. \quad (2.30)$$

Графическое определение запаса устойчивости представлено на рисунке 2.7.

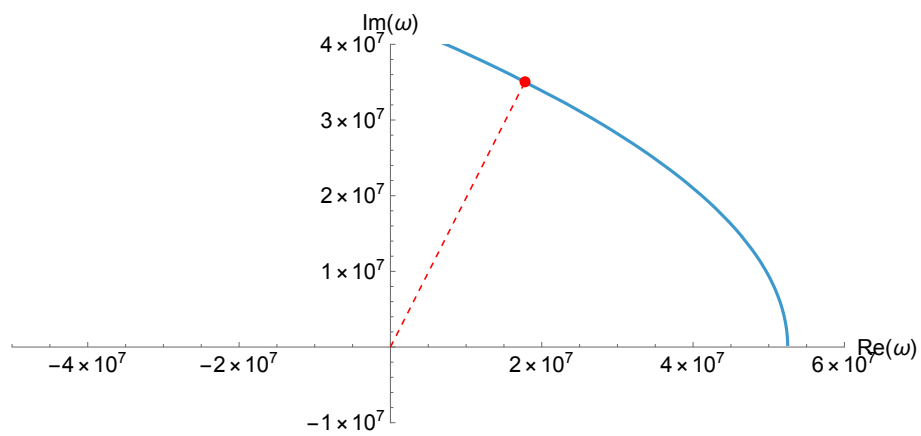


Рис. 2.7: Определение запаса устойчивости по годографу Михайлова